



## TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 26 de junio de 2026.

Duración: 20 hrs.

Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM \$1,200.00

Público en general \$ 2,000.00

### Curso: Fundamentos de Unity para videojuegos

#### *Objetivo del curso:*

Que el alumno conozca y utilice los conocimientos básicos del motor Unity y el lenguaje C#, que le permitan crear prototipos sencillos de videojuegos en 2D y 3D, incorporando elementos visuales, interacción, físicas y una interfaz de usuario funcional.

#### **Algunos objetivos específicos son:**

- **Introducción al motor Unity:** Proporcionar a los participantes una visión general del entorno de Unity y su interfaz.
- **Fundamentos de scripting en C#:** Enseñar las bases de la programación en C# aplicadas a Unity.
- **Desarrollo de proyectos 2D y 3D:** Comprender y aplicar los componentes esenciales para crear escenas en 2D y 3D.
- **Interfaces de usuario y audio:** Implementar elementos de interfaz, cambiar escenas y gestionar sonidos básicos.

#### *Requerimientos del curso:*

Conocimientos básicos de informática y manejo de Windows. No es necesario saber programar ni haber hecho videojuegos antes.

## ***Introducción***

Unity es un motor de desarrollo de videojuegos ampliamente utilizado para crear experiencias interactivas en 2D y 3D. Permite a los desarrolladores diseñar escenas, controlar la física, animaciones y gestionar recursos de forma eficiente.

¿Qué es Unity?

Unity es un motor de desarrollo de juegos multiplataforma que ofrece herramientas integradas para la creación de videojuegos y aplicaciones interactivas.

¿Qué es C#?

C# es un lenguaje de programación moderno orientado a objetos que se utiliza para escribir scripts en Unity. Permite controlar el comportamiento de los objetos y construir la lógica del juego.

Unity y C#

Unity y C# trabajan juntos para dar vida a los videojuegos.

Creación de scripts: Los scripts escritos en C# se asignan a los GameObjects para definir su comportamiento.

Entrada y eventos: Mediante scripting es posible detectar la entrada del usuario y responder con acciones en el juego.

Comunicación entre componentes: Los scripts también permiten que los diferentes componentes del juego se comuniquen entre sí para sincronizar acciones.

## ***Contenido del curso:***

### **1. Introducción a Unity (2hrs)**

- ¿Qué es Unity?
- ¿Por qué Unity?
- Creación de proyectos.
- Interfaz y layouts.
- GameObjects.
- Jerarquía.
- Inspector y componentes.
- Navegación en la escena y modo juego.
- Escenas.
- Importación y organización de assets.
- Package manager y Asset store.

## 2. Introducción a C# para Unity (5hrs):

- *Pseudocódigo y algoritmos.*
- *Scripts en C#:* Estructura variables y tipos de datos.
- Funciones.
- Introducción a la Programación Orientada a Objetos.
- Scripts en unity y uso en objetos.
- Debuggeo básico
- Detección de entradas

## 3. Manejo de Unity 2D (4hrs):

- Creación de proyectos 2D
- Cámara ortogonal y sus propiedades.
- Objetos 2D.
- Componentes 2D.
- Físicas 2D.
- Prefabs.
- Sprites.
- Animación 2D.
- Sonido
- UI básica.
- Juegos 2D

## 4. Manejo de Unity 3D (4hrs):

- Creación de proyectos 3D
- Primitivos 3D de Unity y rigidbody.
- Físicas y colisiones 3D.
- Cámara de perspectiva, texturas y materiales.
- Iluminación y sistemas de partículas.
- Juego 3D

## 5. Proyectos multiplataforma y exportación (3hrs):

- Input System
- Optimización básica
- Exportación

## ***Evaluación***

- *Proyecto final integrador*

- *Cuestionario de conocimientos*

### ***Recursos y Materiales***

- Ejercicios y proyectos prácticos
- Ejemplos de scripts y proyectos
- Enlaces a videos y tutoriales oficiales de Unity

### ***Perfil de ingreso:***

Este curso está dirigido a personas interesadas en incursionar en el desarrollo de videojuegos utilizando el motor Unity. No se requiere experiencia previa en programación.

### ***Perfil de egreso***

Al finalizar el curso, el participante contará con los conocimientos básicos para desarrollar prototipos en 2D y 3D usando Unity y C#, siendo capaz de crear escenas interactivas y manipular componentes, scripts, físicas y UI.

**Modalidad del curso:** Presencial

Duración del curso: 10 sesiones de 2 horas cada una